

Università degli Studi di Salerno

CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA INFORMATICA

Software Engineering Project Planning

Membri del Gruppo:

Anzivino Giuseppe Fabrizio

Borrelli Simone

Buongiorno Aldo

Calabrese Raffaele

Team Leader: Borrelli Simone

Anno Accademico 2023/2024

Indice

1. Introduzione
 - 1.1. Creazione Repository
2. Realizzazione WBS
 - 2.1. Attività del progetto
3. Diagramma di Gantt
4. Identificazione e analisi dei Rischi
 - 4.1. Priorità dei Rischi
5. Risorse e relativi costi
 - 5.1. Stima del lavoro
6. Obiettivi misurabili
7. Modifiche Effettuate

1. Introduzione

Il progetto software da realizzare si basa sullo sviluppo di un'applicazione che implementa una calcolatrice scientifica programmabile che supporta numeri complessi. Il lavoro di gruppo, composto da quattro membri (di cui è stato scelto inizialmente il leader), comprende lo svolgimento di più macro-fasi, tra cui: Pianificazione del progetto, Ingegneria dei requisiti, Progettazione (Design), Implementazione e Testing. Il project-work seguirà il modello a cascata, quindi l'output di ogni fase sarà l'input della fase successiva. In questo documento, riguardante il Project Planning, vi è esposta una panoramica di come il gruppo ha deciso di pianificare il lavoro, attraverso la suddivisione delle varie attività progettuali accompagnate da una breve descrizione, grafici e tabelle che mirano a fornire una visione d'insieme di tutto il periodo di svolgimento del progetto, della durata di circa un mese.

1.1 Creazione Repository

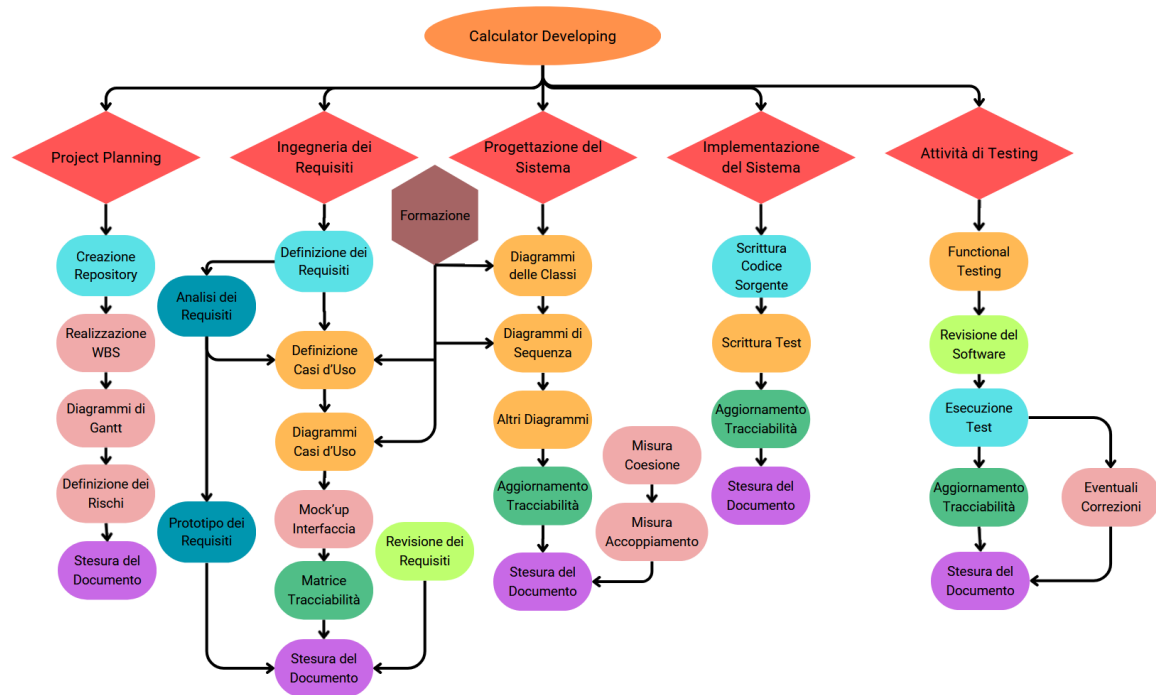
Per favorire una migliore collaborazione tra i membri del progetto, come prima attività è stata creata una repository sulla piattaforma GitHub, che ha l'obiettivo di fungere da archivio per la condivisione di risorse, prevalentemente utilizzate durante la fase di implementazione. La repository avrà anche un assetto strutturale che permetterà di monitorare e/o visualizzare l'avanzamento del lavoro: al termine di ogni macro-fase progettuale, verrà aggiornato sulla piattaforma lo stato del progetto. In fase di pianificazione sono stati anche inseriti alcuni file come *initial commit* nell'unico branch principale (main o master):

- Il file *README.md*, con il ruolo di fornire informazioni dettagliate sulla repository ed offrire una panoramica del progetto.
- Il file *.gitignore*, il quale specifica i file e le directory che dovranno essere ignorati da Git durante le operazioni di commit e push.
- Il file *LICENSE* che va a definire i termini e le condizioni sotto cui il codice sorgente della repository è distribuito e può essere utilizzato da altri.

Nell'arco del periodo di svolgimento del progetto, verranno aggiornati frequentemente i branches con l'aggiunta di nuovi file.

2. Realizzazione WBS

In seguito alla creazione del Repository su GitHub, il gruppo si è messo d'accordo sul come suddividere il lavoro in diverse attività, attraverso l'uso del Work BreakDown Structure, in modo da realizzare una decomposizione gerarchica delle Tasks necessarie per il completamento del Progetto. La struttura gerarchica definita è la seguente:



2.1 Attività del progetto

Una volta definita la struttura gerarchica, è stata realizzata una tabella con le diverse attività e una breve descrizione su ciò che il gruppo svolgerà durante ognuna di esse.

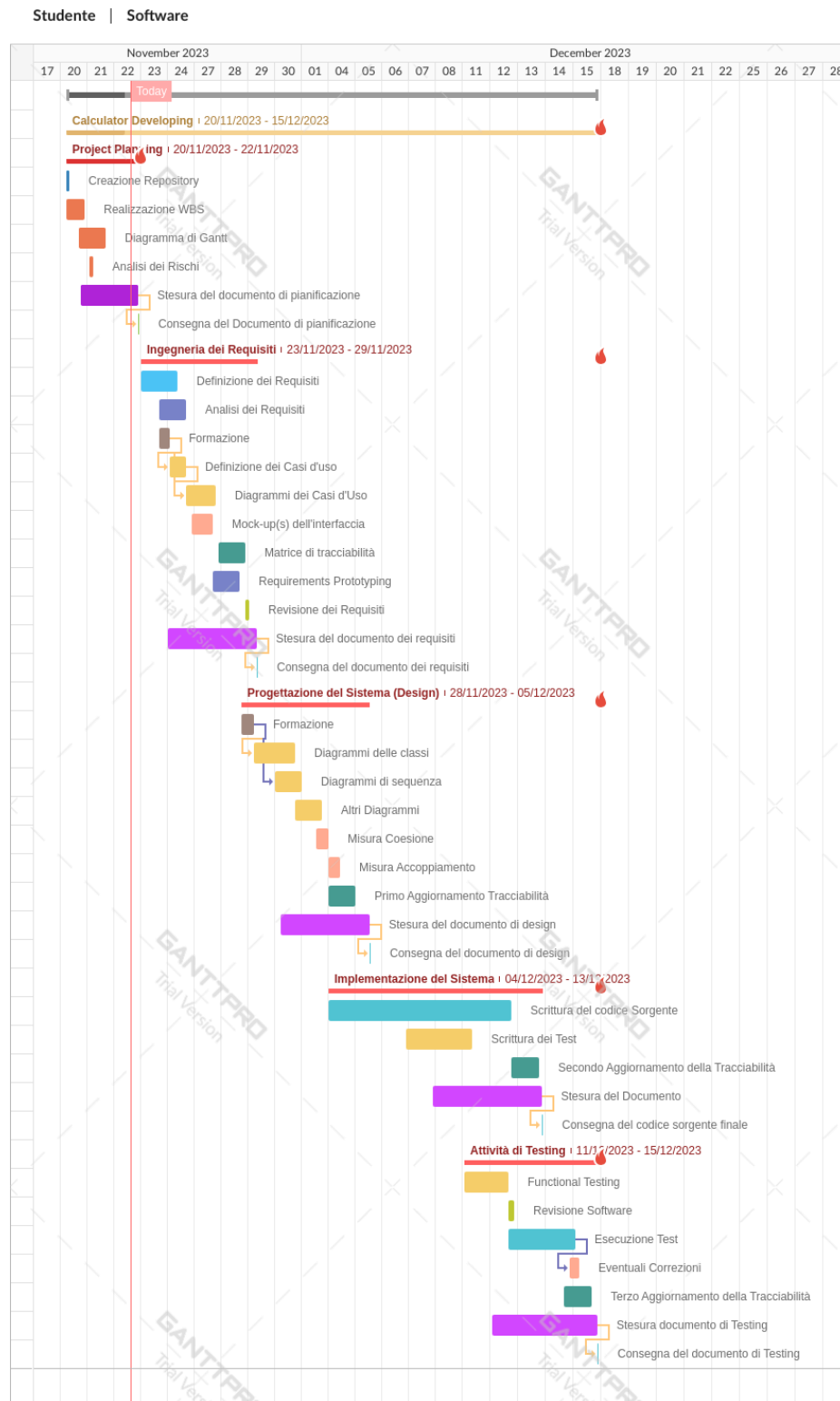
Attività	Descrizione	Svolta da:
Creazione Repository	Creazione di un archivio, sulla piattaforma GitHub, che ha la funzione di fungere da deposito di condivisione del materiale.	Tutti
Realizzazione WBS	Definizione e stesura del WBS in seguito al decidersi delle attività da fare e delle dipendenze tra queste ultime.	Tutti
Diagramma di Gantt	Realizzazione del Diagramma di Gantt in seguito alla stesura del WBS e al decidersi sul come dividere le diverse attività a livello temporale.	Tutti
Analisi dei Rischi	Definizione dei possibili rischi che sarà possibile riscontrare durante l'intera realizzazione del Progetto.	Tutti

Stesura del Documento (Pianificazione)	Scrittura di un documento nel quale descrivere e tenere traccia di ciò che è stato fatto e deciso nella fase di Pianificazione.	Tutti
Definizione dei Requisiti	Elicitazione di cosa il sistema deve fare, quali caratteristiche deve avere e quali vincoli deve rispettare.	Tutti
Analisi dei Requisiti	Organizzazione, categorizzazione e prioritizzazione dei requisiti.	Simone, Aldo
Formazione	Ampliamento del bagaglio conoscitivo attraverso la condivisione delle proprie conoscenze e l'approfondimento del materiale fornito.	Tutti
Definizione Use Cases	Definizione degli Use Cases utili per modellare il comportamento esterno del sistema e per illustrare i requisiti.	Giuseppe, Raffaele
Diagrammi Use Cases	Scrittura degli Use Cases Diagrams definiti nella Task precedente.	Giuseppe, Raffaele
Mock-up dell'interfaccia	Realizzazione a scopo illustrativo del prototipo dell'interfaccia	Simone, Aldo
Matrice Tracciabilità	Realizzazione della matrice di Tracciabilità per il controllo della attività e la loro percentuale di Svolgimento.	Giuseppe, Raffaele
Prototipo dei Requisiti	Creazione di un prototipo dell'User Interface rivolto a soddisfare i requisiti in termini di aspetto e interazioni.	Simone, Aldo
Revisione dei Requisiti	Revisione dei requisiti (verificabilità, comprensibilità, tracciabilità, adattabilità).	Giuseppe, Raffaele
Stesura del Documento (Requisiti)	Scrittura di un documento nel quale descrivere e tenere traccia di ciò che è stato fatto e deciso nella fase di Ingegneria dei Requisiti.	Tutti
Diagrammi delle Classi	A partire dalla definizione dei Diagrammi di Casi d'Uso, definizione dei Diagrammi delle Classi utili per dare una visione generale delle interazioni che si svolgono all'interno del Sistema.	Aldo, Raffaele
Diagrammi di Sequenza	Definizione dei Diagrammi sequenziali, utili per mostrare il comportamento di un flusso di esecuzione e i messaggi scambiati tra gli oggetti.	Simone, Giuseppe
Altri Diagrammi	Potrebbero rivelarsi utili altri diagrammi (es. Macchina a stati).	Aldo, Raffaele
Misurazione Coesione	Misurazione del livello di correlazione che si ha tra i diversi componenti di un modulo.	Simone, Giuseppe

Misurazione Accoppiamento	Misurazione del grado di interdipendenza tra i moduli.	Aldo, Raffaele
Primo Aggiornamento Tracciabilità	Aggiornamento della matrice di Tracciabilità per il controllo delle nuove attività e la loro percentuale di Svolgimento in seguito alla progettazione del sistema.	Simone, Giuseppe
Stesura del Documento (Design)	Scrittura di un documento nel quale descrivere e tenere traccia di ciò che è stato deciso e svolto nella fase di Progettazione del Sistema (Design).	Tutti
Scrittura del Codice Sorgente	Scrittura del Codice Sorgente in Java per il funzionamento della calcolatrice scientifica.	Tutti
Scrittura Test	Pianificazione e scrittura dei Test che saranno in grado di definire la correttezza delle singole unità di codice e di altri Test.	Tutti
Secondo Aggiornamento della Tracciabilità	Aggiornamento della matrice di Tracciabilità con le nuove attività e la loro percentuale di Svolgimento in seguito all'implementazione del sistema.	Giuseppe, Raffaele
Stesura del Documento (Implementazione)	Scrittura di un documento nel quale descrivere e tenere traccia di ciò che è stato deciso e svolto nella fase di Implementazione del Sistema.	Tutti
Functional Testing	Prova dei test pianificati e scritti nella fase di Implementazione e controllo della loro relazione con i requisiti definiti.	Tutti
Revisione Software	Ispezione manuale dell'intero sistema senza eseguirlo.	Raffaele, Giuseppe
Esecuzione Test	Esecuzione dei Test e controllo dei risultati, con conseguenti eventuali correzioni.	Tutti
Terzo Aggiornamento della Tracciabilità	Aggiornamento della matrice di Tracciabilità con le nuove attività e la loro percentuale di svolgimento in seguito alle attività di Testing.	Simone, Aldo
Stesura del Documento (Testing)	Scrittura di un documento nel quale descrivere e tenere traccia di ciò che è stato fatto e deciso nella fase di Testing.	Tutti

3. Diagramma di Gantt

Con la suddivisione del lavoro attraverso il WBS, vi è anche il bisogno di dividere le diverse Task a livello temporale. Per fare ciò, viene adoperato il diagramma di Gantt, utilizzato per il monitoraggio del progetto in modo da garantire i vincoli temporali e gerarchici della struttura. Il diagramma di Gantt realizzato è il seguente:



Per una migliore visione, è stato allegato un documento pdf realizzato per il solo diagramma.

4. Identificazione e Analisi dei Rischi

Parallelamente, il gruppo ha deciso di prevedere e definire i rischi relativi alla progettazione (che influenzano lo schedule) e relativi al prodotto (che influenzano la qualità del software). Indicheremo con la lettera maiuscola **R**, affiancata da un **numero** e da un nome, i diversi rischi.

Legenda dell'impatto: catastrofico, serio, tollerabile o insignificante.

Legenda della probabilità: molto bassa, bassa, moderata, alta, molto alta.

Rischio	Organizzativo - R1
Descrizione	Un'organizzazione non chiara può portare a rallentamenti nella progettazione e nell'implementazione. Ciò sia per quanto riguarda la suddivisione dei task tra i componenti sia la programmazione dei task in giorni/uomo.
Mitigazione	Comunicare chiaramente e soavemente con i membri del gruppo per una migliore gestione degli orari. Suddividere i task in base a competenze pregresse e/o da apprendere, tramite un periodo di formazione, ai diversi membri.
Probabilità	Bassa
Impatto	Tollerabile
Rischio	Definizione dei requisiti - R2
Descrizione	Requisiti non chiari o mancanti possono portare a interpretazioni errate e rallentare lo sviluppo.
Mitigazione	Effettuare una stesura del documento dei requisiti approfondita e priva di ambiguità. In caso di dubbi o perplessità chiedere chiarimenti al committente e/o approfondire lo studio del documento delle specifiche.
Probabilità	Alta
Impatto	Catastrofico
Rischio	Definizione delle stime - R3
Descrizione	Le stime stabilite, che siano esse per la progettazione, lo sforzo lavorativo o delle risorse impiegate inaccurate, incomplete o influenzate da variabili imprevedibili, possono portare a conseguenze negative per la pianificazione e il successo del progetto.
Mitigazione	Fornire stime piuttosto conservative che tengano conto di possibili imprevisti o ostacoli, includendo magari una riserva di contingenza destinata all'utilizzo in caso di variazioni nei requisiti.
Probabilità	Bassa
Impatto	Serio
Rischio	Definizione dei casi d'uso - R4

Descrizione	Gli scenari o le funzionalità critiche rischiose, che possono derivare dalla loro complessità intrinseca, dalla loro importanza strategica o dalla loro sensibilità a potenziali problemi/difficoltà tecniche, possono notevolmente rallentare la fase di sviluppo e implementazione. Inoltre, inducono spesso ad una modifica dei requisiti funzionali del sistema.
Mitigazione	Effettuare una documentazione accurata, conducendo una revisione critica dei casi d'uso per identificare possibili errori, ambiguità o omissioni e utilizzare la prototipazione per visualizzarli in modo più tangibile.
Probabilità	Moderata
Impatto	Serio
Rischio	Tracciabilità - R5
Descrizione	Cambiamenti frequenti dei requisiti o modifiche non documentate possono compromettere la tracciabilità degli stessi e gestire tali modifiche in modo inefficace.
Mitigazione	Implementare sistemi di gestione dei requisiti che consentano la tracciabilità automatica e il monitoraggio delle modifiche. Documentare processi chiari e procedure per la gestione della tracciabilità.
Probabilità	Bassa
Impatto	Tollerabile

4.1 Priorità dei Rischi

La priorità consente al team di concentrare le risorse e l'attenzione sui rischi che hanno il potenziale maggiore per influire negativamente sul successo del progetto, affrontando così prima quelli più critici e successivamente quelli meno significativi. Inoltre, concentrandosi sui rischi prioritari, il team può adottare misure proattive per mitigare o ridurre l'impatto prima che si verifichino.

ID	Priorità
R1 - R5	Rischio con bassa priorità, che può richiedere solo un monitoraggio occasionale.
R2	Rischio critico che richiede una risposta immediata.
R3	Rischio che richiede una risposta in caso di occorrenza e può essere monitorato meno frequentemente.
R4	Rischio che richiede monitoraggio costante e risposta proporzionata al suo impatto.

5. Risorse e Relativi Costi

Risorsa	Descrizione	Costo
Tempo	Scadenza entro la quale il progetto va consegnato. Essa è fissata al 17/12/23.	75 ore lavorative minime per membro.
Personale	Disponibilità, competenze e quantità di personale necessario allo sviluppo del software.	Formazione del personale.
Canva	Canva è uno strumento di progettazione grafica.	Gratuito.
GanttPRO	GanttPRO è un software online per la realizzazione dei diagrammi di Gantt.	Gratuito, ma necessita di 1 ora di formazione.
Netbeans	Netbeans è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) multi-linguaggio.	Gratuito.
Draw.io	Draw.io è un ambiente utile alla realizzazione dei diagrammi dei Casi d'Uso.	Gratuito.
Moqups	Sito web utile alla creazione del Mock-up	Gratuito
GitHub	Piattaforma utile alla condivisione del codice sorgente in cui sarà necessario l'uso di Git.	Gratuito, ma necessita di 1 ora di formazione.
PlantText	Editor per generazione di diagrammi partendo dal codice.	Gratuito, ma necessita un ora di formazione.
JavaFX Scene Builder 2.0	Piattaforma per la realizzazione di interfacce java senza l'utilizzo di codice	Gratuito, ma necessita un ora di formazione.

5.1 Stima del lavoro

Lo sforzo lavorativo totale stimato, considerata la valutazione delle competenze richieste, la complessità delle attività e la disponibilità delle risorse, è di circa 300 ore totali. La suddivisione della durata espressa in giorni/uomo considerando una tipica giornata lavorativa di 8 ore, viene fatta nel seguente modo:

Fase di lavoro	Durata
Project Planning	3
Ingegneria dei requisiti	5
Progettazione del sistema	5

6. Obiettivi Misurabili

Il progetto ha come obiettivi misurabili i mini-traguardi corrispondenti alla chiusura di ogni fase, che garantiscono uno sviluppo coerente e continuo ai fini del corretto funzionamento dell'applicazione. Ciò può verificarsi, in particolar modo, nel momento delle varie fasi di aggiornamento della tracciabilità, grazie alla connessione tra le varie tasks consecutive.

In particolare, tra gli obiettivi più concreti vi sono:

- Implementazione della struttura di dati stack
- Supportare le operazioni aritmetiche di base
- Gestione dei numeri complessi
- Realizzazione di un'interfaccia utente che mostra le posizioni più alte dello stack e un'area di testo per l'input
- Gestione dei comandi di manipolazione dello stack

In consolidazione a ciò, si segue un percorso lineare e finalizzato ad: un'organizzata pianificazione, una chiara elicitazione dei requisiti, un'esaustiva progettazione, una corretta implementazione ed una riuscita esecuzione dei test.

7. Modifiche Effettuate

In seguito alla fase di Ingegneria dei Requisiti, è stato deciso di aggiungere tale paragrafo alla documentazione di Planning, in modo da tenere traccia delle diverse modifiche effettuate durante tutto il progetto. Le modifiche effettuate sono le seguenti:

- Modifica effettuata il 29/11/2023: Aggiunta al paragrafo **"Risorse e Relativi Costi"** la voce **"moqups"**.
- Modifica effettuata il 4/12/2023: Aggiunta di una Leggenda per la lettura della matrice di Tracciabilità.
- Modifica effettuata il 5/12/2023: Aggiunta al paragrafo **"Risorse e Relativi Costi"** la voce **"PlantText"**.
- Modifica effettuata il 5/12/2023: Modifica al paragrafo **"Definizione dei Casi d'Uso"** nel documento di Ingegneria dei Requisiti di un'eccezione dello UC-04.
- Modifica effettuata il 11/12/2023: Aggiunta al paragrafo **"Risorse e Relativi Costi"** la voce **"JavaFX Scene Builder 2.0"**.
- Modifica effettuata il 14/12/2023: Modifica al paragrafo **"Definizione dei Casi d'Uso"** nel documento di Ingegneria dei Requisiti degli Use Case per scelta implementativa.
- Modifica effettuata il 16/12/2023: Modifica al paragrafo **"Stesura dei diagrammi"** nel documento di Software Design del Diagramma delle classi in seguito all'implementazione finale del sistema.

Il gruppo ha deciso di consegnare i file di documentazione delle fasi di Implementazione e Testing in accordo con la nuova data di consegna in modo tale da permettere una revisione più approfondita dei file, uno snellimento del codice e un miglioramento nell'aspetto dell'interfaccia.